



【**成分**】每膠囊中含：Osetlamivir Phosphate.....98.5 mg (eq. to Osetlamivir.....75 mg)
【**賦形劑**】Starch 1500、Talc、Croscarmellose sodium、Crospovidone (Type: XL-10)、Sodium Stearyl Fumarate、Aerosil #200、Capsule #2 (Gelatin、Titanium Dioxide、Iron Oxide Yellow、Sodium Lauryl Sulfate、Iron Oxide Red、Iron Oxide Black)。
【**無菌/放射活性聲明**】**不適**用
【**微生物學**】**依文獻記載**
抗病毒活性
Osetlamivir carboxylate對於實驗室品種以及臨床分離出來的流行性感冒病毒株的抗病毒活性以細胞培養分析(cell culture assays)測定。抑制感冒病毒所需oseltamivir carboxylate的濃度會因為分析方法和測試的病毒不同而有高度變異性。50%和90%的有效濃度(EC₅₀和EC₉₀)範圍分別為0.0008 μM至>35 μM以及及0.004 μM至>100 μM(1 μM=0.284 μg/mL)。細胞培養的抗病毒活性和抑制人體內的流行性感冒病毒複製的關係目前尚未建立。

抗藥性
在增加oseltamivir carboxylate濃度的情形下以細胞培養的方式做病毒的連續繼代，已獲得對oseltamivir carboxylate敏感性降低的流行性感冒A型病毒株。由這些分離出的病毒株之基因分析發現，病毒對於oseltamivir carboxylate敏感性的降低與基因突變有關，此突變導致神經胺酸水解酶(neuraminidase)或是病毒紅血球凝集素(hemagglutinin)或是兩者的胺基酸產生改變。細胞培養中所篩選到神經胺酸水解酶的抗藥性取代，在流行性感冒病毒A N1為 I222T和H274Y，在流行性感冒病毒A N2為I222T和R292K。在禽類流行性感冒A型病毒之神經胺酸水解酶N9為E119V、R292K及R305Q。在流行性感冒A型病毒H3N2的紅血球凝集素所篩選到的取代為A28T和R124M，在人類及為類基因重組病毒H1N9的紅血球凝集素所篩選到的為H154Q。
在治療自然感染流行性感冒病毒的臨床試驗中，由治療後成人和青少年分離出的病毒株，及由1至12歲的兒童分離出的病毒株，在含有oseltamivir carboxylate的細胞培養中分別出現1.3% (4/301)及8.6% (9/105)對神經胺酸水解酶敏感性降低之流感變異株。在A型流行性感冒病毒株，造成神經胺酸水解酶敏感性降低之取代在神經胺水解酶N1為H1274Y，在神經胺酸水解酶N2為E119V和R292K。目前的資訊並不足以用來說明臨床使用Osetlamivir Phosphate時產生抗藥性的風險。

在暴露後及季節性預防使用的臨床試驗中，藉由分析總體核苷酸序列來測定抗藥性的方法因為低整體流感感染發生率以及Osetlamivir Phosphate的預防效果而受到限制。

交叉抗藥性
在細胞培養中有觀察到具zanamivir抗藥性的突變病毒株和具oseltamivir抗藥性的突變病毒株之間有交叉抗藥性。因為可以用來偵測藥物引起的病毒敏感性變化分析方法有限，故無法估計由臨床分離的病毒株對oseltamivir的抗藥性的發生率以及發生對zanamivir交叉抗藥性的可能性。然而，於臨床分離的病毒神經胺酸水解酶中，三個由oseltamivir誘發的取代(E119V、H274Y和R292K)中有兩個，與具zanamivir抗藥性病毒所觀察到的三個取代(E119G/A/D、R152K和R292K)中兩個發生在相同的胺基酸。

臨床特性 依文獻記載

【**適應症**】

成人和兒童 (包含足月新生兒) 的流行性感冒之治療（參閱**特殊劑量指示**、**警語和注意事項**、**臨床前安全性**）。

成人和1歲或以上兒童的流行性感冒之預防。

【**用法用量**】

Osetlamivir Phosphate可以和或不和食物一起服用（參閱**藥物動力學**）。然而，如果和食物一起服用可能會增加某些病患對藥物的耐受性。

標準劑量

流行性感冒的治療

必須在出現流行性感冒症狀的第一或第二天內開始進行治療。

成人和青少年

Osetlamivir Phosphate在成人及13歲或以上青少年的口服建議劑量為75毫克膠囊，每天2次，為期5天。成人及13歲或以上青少年若無法吞服膠囊，可服用劑量75毫克Osetlamivir Phosphate懸浮液，每天2次，為期5天（調製口服懸浮液請參閱**使用、處置及丟棄之特殊指示**）。

孩童
若兒童的體重超過40公斤，且能夠吞服膠囊，則可以服用75毫克膠囊，每天2次。以取代Osetlamivir Phosphate懸浮液的建議劑量（調製口服懸浮液請參閱**使用、處置及丟棄之特殊指示**）。
1歲或以上兒童服用Osetlamivir Phosphate的建議劑量為：

體重	建議劑量，為期5天	藥局調製口服懸浮液的容量 (6 mg/mL)
≤15公斤	30毫克，每天2次	5.0毫升，每天2次
>15-23公斤	45毫克，每天2次	7.5毫升，每天2次
>23-40公斤	60毫克，每天2次	10.0毫升，每天2次
>40公斤	75毫克，每天2次	12.5毫升，每天2次

未滿1歲的兒童：

Osetlamivir Phosphate使用於0至12個月兒童的口服建議劑量為3 mg/kg，每日二次，共5日。此劑量建議為依據藥物動力學和安全資料，以上資料顯示，0-12個月兒童每日給予兩次3 mg/kg劑量可使前驅藥與活性代謝物達到預期具有臨床療效的血漿濃度，且安全概況表現與年齡較大兒童和成人相當。

此安全劑量不適用於胎齡未滿36週的嬰兒，對此類患者的資料不足，此類患者的生理功能尚未成熟，可能需要不同的劑量。

未滿1歲兒童服用Osetlamivir Phosphate的建議劑量為：

體重	建議劑量，為期5天	藥局調製口服懸浮液的容量 (6 mg/mL)
3公斤	9毫克，每天2次	1.5毫升，每天2次
4公斤	12毫克，每天2次	2.0毫升，每天2次
5公斤	15毫克，每天2次	2.5毫升，每天2次
6公斤	18毫克，每天2次	3.0毫升，每天2次
7公斤	21毫克，每天2次	3.5毫升，每天2次
8公斤	24毫克，每天2次	4.0毫升，每天2次
9公斤	27毫克，每天2次	4.5毫升，每天2次
10公斤	30毫克，每天2次	5.0毫升，每天2次

*本表並未包含此族群的所有可能體重。有關年齡未滿1歲的所有病患，不論病患體重多少，均應使用3 mg/kg來決定劑量。
若兒童與成人病患難以吞服膠囊或需要服用較低劑量，則需要由藥師配製Osetlamivir Phosphate口服懸浮液，再給予病患服用。
若無藥局配製之Osetlamivir Phosphate口服懸浮液，可於居家以膠囊配製Osetlamivir Phosphate口服懸浮液（參閱**使用、處置及丟棄之特殊指示**、**居家配製液體Osetlamivir Phosphate**）。藥局配製之Osetlamivir Phosphate口服懸浮液應優先於居家配製。

流行性感冒的預防

成人和青少年

Osetlamivir Phosphate對於與受感染個體有密切接觸的流行性感冒預防上，其口服建議劑量為75毫克，每天一次，服用10天，必須在接觸病毒後的兩天內開始進行治療。在爆發社區性流行性感冒流行期間，預防疾病的建議劑量為每天一次75毫克的Osetlamivir Phosphate。6個星期的安全性和療效已獲得證實，隨著藥物的持續使用，其保護作用也會隨著持續下去。

1歲或以上兒童

若兒童的體重超過40公斤，且能夠吞服膠囊，則可以服用75毫克膠囊，每天一次，服用10天，以取代Osetlamivir Phosphate懸浮液的建議劑量（調製口服懸浮液請參閱**使用、處置及丟棄之特殊指示**）。
1歲或以上兒童服用Osetlamivir Phosphate用來預防的建議劑量為：

體重	建議劑量，為期10天	藥局調製口服懸浮液的容量 (6 mg/mL)
≤15公斤	30毫克，每天1次	5.0毫升，每天1次
>15-23公斤	45毫克，每天1次	7.5毫升，每天1次
>23-40公斤	60毫克，每天1次	10.0毫升，每天1次
>40公斤	75毫克，每天1次	12.5毫升，每天1次

若兒童與成人病患難以吞服膠囊或需要服用較低劑量，則需要由藥師配製Osetlamivir Phosphate口服懸浮液，再給予病患服用。
若無藥局配製Osetlamivir Phosphate口服懸浮液，可於居家以膠囊配製Osetlamivir Phosphate口服懸浮液（參閱**使用、處置及丟棄之特殊指示**、**居家配製液體Osetlamivir Phosphate**）。藥局配製之Osetlamivir Phosphate口服懸浮液應優先於居家配製。

特殊劑量指示

腎功能不全病患

流行性感冒的治療

對於肌酐清除率(creatinine clearance)高於60毫升/分鐘的病患，並不需要調整劑量。對於肌酐酐清除率介於30到60毫升/分鐘的病患，建議降低Osetlamivir Phosphate的用量至30毫克，每天給藥兩次，為期5天。對於肌酐酐清除率介於10到30毫升/分鐘的病患，建議Osetlamivir Phosphate的用量可降低至30毫克，每天給藥一次，為期5天。對進行例行性血液透析的患者，建議每次透析後投予一劑30毫克Osetlamivir Phosphate。若臨床判斷有需要，第一劑Osetlamivir Phosphate亦可改於透析前給藥。對進行腹膜透析的患者，建議的治療方式為30毫克單一劑量的Osetlamivir Phosphate。此劑量是依據CAPD (continuous ambulatory peritoneal dialysis)患者而定。當使用APD (automated peritoneal dialysis)時，其Osetlamivir carboxylate清除率預期比使用CAPD時較高。若臨床有需要，可從APD轉換至CAPD。（參閱**特殊族群的藥動學和警語和注意事項**）。尚未在沒有進行透析的腎病末期患者（即肌酐酐清除率<10毫升/分鐘），進行oseltamivir藥物動力學的研究。因此，此族群尚未有可供參考的建議劑量。

流行性感冒的預防

對於肌酐酐清除率高於60毫升/分鐘的病患，並沒有調整劑量的必要。對於肌酐酐清除率介於30到60毫升/分鐘的患者，建議降低Osetlamivir Phosphate的用量至30毫克，每天給藥一次。對於接受Osetlamivir Phosphate治療且其肌酐酐清除率為10-30毫升/分鐘的病患，建議Osetlamivir Phosphate的用量可降低至30毫克，每隔一天方式給藥，進行例行性血液透析的患者建議每間隔一次血液透析之後再投予一劑30毫克的劑量，若臨床判斷有需要，第一劑Osetlamivir Phosphate亦可改於透析前給藥。對進行腹膜透析的患者，建議的預防性治療方式為於開始透析前投予一劑30毫克的Osetlamivir Phosphate，並於後每隔7天再投予一劑30毫克的劑量。此建議劑量是依據CAPD (continuous ambulatory peritoneal dialysis)患者而定。當使用APD (automated peritoneal dialysis)時，其Osetlamivir carboxylate清除率預期比使用CAPD時較高。若臨床判斷有需要，可從APD轉換至CAPD。（參閱**特殊族群的藥動學和警語和注意事項**）。尚未在沒有進行透析的腎病末期（即肌酐酐清除率<10毫升/分鐘）患者，進行oseltamivir藥物動力學的研究。因此，此族群尚未有可供參考的建議劑量。

肝功能不全病患

對於輕度至中度的肝功能不全病患在流行性感冒的治療及預防上，亦沒有調整劑量的必要（參閱**特殊族群的藥動學**）。對於重度肝功能不全病患之安全性及其藥動學方面，尚未進行過相關研究。

老年人

對於老年人者在流行性感冒的治療及預防上，亦沒有調整劑量的需要（參閱**特殊族群的藥動學**）。

兒童

Osetlamivir Phosphate在1歲以下兒童的療效尚未建立（參閱**特殊族群的藥動學**）。藥物動力學資料顯示0-12個月兒童每日給予2次3 mg/kg劑量可使前驅藥與活性代謝物達到預期具有臨床療效的血漿濃度，且安全性概況表現與年齡較大兒童和成人相當（參閱**適應症**）。
本藥須由醫師處方使用。

【**禁忌**】

一是對Osetlamivir Phosphate或其任何成分會產生過敏反應者，禁止使用。

【**警語和注意事項**】

一般

已有一流感病人在服用Osetlamivir Phosphate期間產生癲癇和類似精神錯亂的神經精神事件的報告，大多數為小孩和青少年。極少數案例中，此類事件會導致意外傷害。**Osetlamivir Phosphate**對於這類事件的因果關係還未知，另外也有未服用**Osetlamivir Phosphate**之流感病人產生此類事件之報告。三個不同的大型流行病學研究證實，和未接受抗病毒藥物治療的流感病人相比較，接受**Osetlamivir Phosphate**治療之流感病人發生神經精神事件的風險並未較高（參閱上市後經驗）。
須嚴密地監測流感病人（特別是小孩和青少年）之不尋常行為之徵兆。

沒有證據顯示**Osetlamivir Phosphate**對A型及B型流行性感冒病毒以外的病原所引起的疾病有效。

對於腎功能不全的病人，其劑量請調整請參閱特殊劑量指示（亦可參閱特殊族群的藥動學）。

神經精神方面事件(*Neuropsychiatric Events*)：上市後的藥品案例通報顯示（來自日本為多），流感病人在使用**Osetlamivir Phosphate**時，會產生自殘、妄想的情形。這些報告主要發生於兒科病人，造成這些事件的原因不明。流感病人服用**Osetlamivir Phosphate**的整個期間，均應小心監測自不尋常行為之徵兆。在我國曾有10歲以上之未成年病人，於服用本藥後發生行為及感覺異常、幻覺、嗜睡或意識障礙等情況。在日本亦有類似之案例，甚至有墜樓等事故之報告。雖然這些臨床事件與本藥間之確切因果關係仍未建立，但對於這個年齡之病人，須確認使用本品之可能效益超過其可能之風險時，方可使用本品。於使用期中，應特別注意上述異常行為之發生，對於具有相關過去病史等之高風險或已發生上述情況之病人，應避免使用或停用本藥。此外，由於類似流行性感冒腦病等本身即可能出現類似症狀，故對於此類病人，若發生上述相關症狀，皆務須予以及時適切之處置。

藥物濫用及依賴性

駕駛及操作機械的能力

沒有針對駕駛及操作機械能力的影響進行研究。其藥理活性與至今所報告過的不良事件並未顯示**Osetlamivir Phosphate**可能有這方面的影響。

【**特殊族群之使用**】

生育力與男性

育育女性

在大鼠所進行的有關生育的研究中，未有證據顯示任何劑量的**oseltamivir**會對生育造成影響。（參閱生育力損害）

懷孕

對發育中之胚胎/胎兒及母親的風險

在對大鼠和兔子所進行的動物生殖研究中，並未發現造成畸胎的情形。大鼠和兔子體內胎兒接觸藥物的量大約為母親的15-20%。

雖然尚未進行過任何針對孕婦使用**oseltamivir**的對照性臨床試驗，但在上市後及觀察性研究的資料顯示，此病人族群因目前劑量療程而受益。藥物動力學分析結果顯示，懷孕女性對於活性代謝物的藥學量較低，然而，使用於以治療或預防流行性感冒時不需調整劑量（參閱特殊族群的藥動學）。從上市後報告及觀察性研究取得披露在**oseltamivir**之懷孕婦女的大量資料（孕早期約一週共有超過1000筆的暴露結果）和動物研究的結果（參閱非臨床安全性）顯示對懷孕、胚胎/胎兒或出生後的發育並無直接或間接的有害影響。在考量已知的安全性及效益資料、流行中之流行性感冒病毒株的致病性、及懷孕婦女本身狀況後，懷孕婦女可能可使用**Osetlamivir Phosphate**。

分娩及生產

尚未建立在分娩及生產時使用**oseltamivir**的安全性。

授乳

在授乳大鼠中發現，**oseltamivir**及其活性代謝物會被分泌至乳汁中。授乳母親服用**oseltamivir**對吸吮母乳之幼兒的影響及**oseltamivir**排泄至乳汁中的資訊非常有限。有限的資料顯示，**oseltamivir**及其活性代謝物可在乳汁中被偵測出來，但其濃度低所以對於嬰兒而言低於治療劑量。基於上述資訊、正在流行行之流行性感冒病毒株之致病性及授乳婦女的潛在狀況，並確認**oseltamivir**對授乳母親的益處大於可能對哺育中嬰兒的危險之後，可能可以給予授乳婦女**oseltamivir**。

小兒之使用

參見特殊劑量指示和特殊族群的藥動學。

老年人使用

參見特殊劑量指示和特殊族群的藥動學。

腎功能不全

參見特殊劑量指示和特殊族群的藥動學。

肝功能不全

參見特殊劑量指示和特殊族群的藥動學。

【**不良反應**】

臨床試驗

安全性概況摘要

Osetlamivir Phosphate之整體安全性概況是依據超過2646位成年/青少年及859位兒童流行性感冒病人的資料，以及在臨床試驗中使用**Osetlamivir Phosphate**進行預防性治療之超過1943位成年/青少年病人與148位兒童病人的資料。在成人/青少年的治療研究中，最常通報的藥物不良反應(ADRs)為噁心、嘔吐及頭痛。這些藥物不良反應大部份都是單一事件，發生於治療的第一天或第二天，並且會在1-2天內自然消滅。在成人/青少年的預防性治療研究中，最常通報的藥物不良反應為噁心、嘔吐、頭痛及疼痛。在兒童病人中，最常通報的藥物不良反應為嘔吐。大部份病人皆未因發生這些事件而停用**Osetlamivir Phosphate**。

臨床試驗中發生之藥物不良反應的表列摘要

臨床試驗中發生的藥物不良反應是依據MedDRA系統器官類別來條列。每個藥物不良反應（見表1）所對應的發生頻率類別係遵循以下慣例：極常見(≥1/10)、常見(≥1/100~<1/10)、不常見(≥1/1,000~<1/100)、罕見(≥1/10,000~<1/1,000)、極罕見(<1/10,000)。

成人及青少年之流行性感冒的治療與預防性治療

在成年/青少年病人的治療性和預防性研究中，於建議劑量下（治療用的劑量為75毫克，每天兩次，連續5天；預防用的劑量為75毫克，每天一次，連續最長達6週）最常發生(≥1%)且**Osetlamivir Phosphate**組中之發生率較安慰劑組高出至少1%的藥物不良反應如表1所示。

流行性感冒治療研究所收錄的對象包括其它方面都很健康的成人/青少年，以及「有風險」的病人（發生流行性感冒相關併發症之風險較高的病人，如老年病人及帶有慢性心臟病或呼吸道疾病的病人）。一般而言，有風險的病人其安全性概況在性質上與其他方面健康的成人/青少年的相似。

雖然預防研究中的用藥時間較長，但使用**Osetlamivir Phosphate**的預防性治療建議劑量（75毫克，每天一次，連續最長達6週）的受試者所通報的安全性概況在性質上和治療研究中所見者大致相同（表1）。

表1 流行性感冒之治療或預防的臨床研究中，接受**oseltamivir**之成人與青少年病人發生不良反應（發生率≥1%）（與安慰劑組的差異≥1%）的摘要

系統器官類別 藥物不良反應	治療研究 Osetlamivir (75毫克每天兩次) N=2646	預防性治療 Osetlamivir (75毫克每天一次) N=1943	發生頻率類別*
胃腸道疾患			
噁心	10%	8%	極常見
嘔吐	8%	2%	常見
神經系統疾患			
頭痛	2%	17%	極常見
全身性疾患			
疼痛	<1%	4%	常見

*此表所列的發生頻率類別係僅就**oseltamivir**治療組中的情形而言。

1歲或以上兒童病人之治療預防及流行性感冒的預防

總計1481名兒童（包括年齡1至12歲的健康兒童和年齡6至12歲的氣喘兒童），參與給予**oseltamivir**治療流行性感冒的臨床研究。共有859名兒童服用**oseltamivir**懸浮液。

在治療自然感染之流行性感冒的臨床試驗中，於接受**oseltamivir**治療之1至12歲兒童(n=859)中的發生率≥1%，且**Osetlamivir Phosphate**組中之發生率較安慰劑組(n=622)高出至少1%的藥物不良反應為嘔吐(**oseltamivir**組中的發生率為16%，安慰劑組則為8%)。在一項針對家庭成員所進行的接觸後預防研究(n=99)以及一項不同的6歲兒童預防研究(n=49)中，共有148位兒童每天服用一次建議劑量的**Osetlamivir Phosphate**，在這些兒童中，嘔吐是最為常見的藥物不良反應(**oseltamivir**組中的發生率為8%，無預防用藥組中的發生率為2%)。**Osetlamivir Phosphate**在這些研究中的耐受性相當良好，所發生的不良事件和先前的兒童治療研究中的觀察結果一致。

未滿1歲兒童的資料

在針對124名未滿1歲且感染流行性感冒的兒童，研究**Osetlamivir**治療的藥動學、藥效學與安全性資料的二項試驗中，各年齡群細表現出近似的安全性概況，最常通報的不良事件為嘔吐、腹瀉與尿布疹（參閱特殊族群的藥動學）。目前未有關於胎齡未滿36週嬰兒的充分資料。

根據前瞻性與回溯性觀察試驗（總共包含超過2400名該年齡群組的兒童）、流行病學資料庫研究與上市後報告所得，未滿1歲兒童給予**Osetlamivir Phosphate**治療流行性感冒的安全性資料，顯示未滿1歲兒童的安全性概況近似於1歲以上兒童已建立的安全性概況。

老年人之流行性感冒的治療與預防

不管是服用**Osetlamivir Phosphate**或安慰劑的942位65歲及以上之受試者，他們的安全性數據和年輕族群（年齡最高不超過65歲）一樣，並未出現與臨床相關的差異性。

免疫功能不全病人之流行性感冒的預防

在一項針對475位免疫功能不全之受試者（包括18位1-12歲的兒童）所進行的12週預防研究中，238位使用**Osetlamivir Phosphate**之受試者中的安全性概況和先前的**Osetlamivir Phosphate**預防臨床試驗中所見者大致相同。

上市後經驗

在**Osetlamivir Phosphate**的上市後使用期間曾發現下列不良事件。由於這些是由一群不特定大小的族群所主動通報的事件，因此不可能確切估算其發生頻率及（或）確立其與使用**Osetlamivir Phosphate**相關的因果關係。皮膚和皮下組織疾病：曾有發生過敏反應的病例報告，例如過敏性皮膚反應、包括皮膚炎、皮膚疹、濕疹、蕁麻疹、多形性紅斑、過敏、過敏性/類過敏性反應、面部水腫、Stevens-Johnson症候群及毒性上皮膚組織壞死。肝膽異常：因流行性感冒服用**oseltamivir**的病人中，有肝炎及肝酵素上升的現象發生。精神疾病/神經系統疾患：已有流感病人在服用**Osetlamivir Phosphate**期間產生癲癇和精神錯亂事件的報告（包括：意識狀態的改變、困惑、不尋常行為、妄想、幻覺、不安、焦慮、夢囈等症狀）。大多數為小孩和青少年。極少數案例中，有此類相關事件所導致的意外傷害。Osetlamivir Phosphate對這類事件的因果關係還未知，另外也有未服用**Osetlamivir Phosphate**之流感病人產生神經精神方面事件之報告。

胃腸方面異常：使用**Osetlamivir Phosphate**後，曾觀察到發生胃腸出血的案例。特別是，出血性結腸炎的現象在流行性感冒期減弱或中斷**Osetlamivir Phosphate**的治療後會消退。

實驗室檢驗異常

使用**oseltamivir**治療類流感症狀的病人中曾有肝膽酵素升高的報告（參閱上市後經驗的說明）。

【**過量**】

從臨床試驗及上市後經驗已收到服用**Osetlamivir Phosphate**過量的報告。主要通報過量的案例為兒童。最常被通報的不良事件為青腸道症狀，其次為精神及神經疾患。在大多數通報過量的案例中，沒有不良事件被報告。

伴隨藥物過量所通報的不良事件性質與案例分佈與**Osetlamivir Phosphate**常規治療劑量的經驗類似（參閱不良反應）。

【**與其他藥品間的交互作用以及其他形式的交互作用**】

目前**Osetlamivir Phosphate**與減低活性之流行性感冒疫苗噴鼻製劑(live attenuated influenza vaccine, LAIV)併用的安全性尚未評估。然而，因為兩項產品存在潛在的藥品交互作用，因此在服用**Osetlamivir Phosphate**的兩星期前或48小時後不可使用LAIV。這潛在的交互作用主要是考量抗毒藥藥品可能抑制活性疫苗中病毒的複製。三價去活性的流行性感冒疫苗則可在服用**Osetlamivir Phosphate**的任何時間使用。

根據藥理學和藥物動力學對**Osetlamivir Phosphate**的研究顯示，此藥物較不可能出現明顯的臨床藥物交互作用。

Osetlamivir Phosphate可以廣泛的被主要存在於肝臟中的酯酶(esterases)轉化成其活性代謝物。與酯酶競爭作用有關的藥物交互作用，在文獻上尚未有廣泛的討論。**Osetlamivir**及其活性代謝物對蛋白質的結合性低，顯示較無可能發生藥物取代性的交互作用。

體外研究發現無論是**Osetlamivir Phosphate**或其活性代謝物，均不是P450多機能氧化酶或glucuronyl transferase的好受質（參閱藥物動力學）。未有作用機轉數據顯示此藥物和口服避孕藥之間有交互作用。**Cimetidine**是非專一的cytochrome P450同功酶抑制劑及鹼性或陽離子藥物的腎小管分泌的競爭劑，並不會影響**oseltamivir**或其活性代謝物的血漿濃度。

臨床上市會競爭腎小管分泌作用而造成的重大藥物交互作用現象很少，這主要是因為大部分這些藥物的安全範圍都已知，其活性代謝物所具有的排除特性（包括腎絲球濾過及腎小管降低分泌作用），及這些排泄途徑所具有的排除能力。同時服用probenecid導致活性代謝物的藥學量增加約2倍，是因為降低在腎臟的主動腎小管分泌，然而，由於該活性代謝物具有廣泛安全範圍的特性，當與probenecid併用時，不需要調整劑量。

當與amoxicillin併用時並不會影響到任一藥物的血漿濃度，顯示這兩種藥物對陽離子分泌途徑的相互競爭性是最低的。同時服用paracetamol不會改變**Osetlamivir Phosphate**或其活性代謝物或paracetamol的血漿濃度。將**oseltamivir**和paracetamol、乙醯水楊酸、cimetidine、制酸劑（氫氧化鎂、氫氧化鋁及碳酸鈣）、warfarin、rimantadine或amantadine合併使用時，並未發現**oseltamivir**或其主要代謝物與這些藥物間有任何的藥物動力學交互作用。

在第三期治療及預防臨床試驗中，**Osetlamivir Phosphate**合併較常使用的藥物如ACE抑制劑(enalapril、captopril)、thiazide類利尿劑(bendrofluzide)、抗生素(penicillin、cephalosporin、azithromycin、erythromycin及doxycycline)、H₂接受器阻斷劑(ranitidine、cimetidine)、β-接受器阻斷劑(propranolol)、xanthines (theophylline)、擬交感神經作用劑(pseudoephedrine) opioids (codeine)、皮質類固醇(corticosteroids)、吸入性氣管擴張劑(inhaled bronchodilators)及止痛劑(aspirin、ibuprofen及paracetamol)。在服用**Osetlamivir Phosphate**和上述這些藥物合併使用的結果，並沒有改變**Osetlamivir Phosphate**不良事件發生的概況及頻率。

藥理特性及毒效 依文獻記載

【**藥效學特性**】

作用機轉

病毒抗藥性

病毒神經胺酸酶(neuraminidase)的敏感性降低

臨床研究：在羅氏公司所贊助的臨床研究中曾評估過出現對oseltamivir之敏感性降低或具抗藥性之流行性感冒病毒的風險。結果發現，帶有oseltamivir抗藥性病毒的患者一般都只是短暫帶有這些病毒，而基礎症狀也未出現惡化的現象。在帶有oseltamivir抗藥性病毒的兒童患者中，相較於帶有oseltamivir敏感性病毒的患者，可偵測到病毒的期間較長；然而，這些患者沒有出現流行性感冒症狀延長的現象。

病患族群	帶有抗藥性突變病毒的 患者(%)	
	表現型*	基因型與表現型*
成人與青少年	4/1245 (0.32%)	5/1245 (0.4%)
兒童（1-12歲）	19/464 (4.1%)	25/464 (5.4%)

*並非所有研究都進行完整的基因型分析。

截至目前為止，在針對免疫功能正常的受試者探討流行性感冒在接觸後（7天）、家族接觸感染族群（10天）和季節性預防（42天）的臨床研究中，皆無任何證據顯示使用Oseltamivir Phosphate會伴隨出現抗藥性。在一項針對免疫功能不全患者所進行的12週預防研究中，並未發現任何抗藥性。

臨床與監視資料：曾在未使用oseltamivir之患者身上分離出來的A型與B型流行性感冒病毒中檢出體外oseltamivir敏感性降低的自然突變病毒。例如在2008年，在歐洲流行的2008　H1N1流行性感冒分離病毒株有>99%都有和oseltamivir抗藥性有關的H275Y取代現象，而2009　H1N1流行性感冒（「豬流感」）則幾乎一律對oseltamivir具有敏感性。在使用oseltamivir治療的免疫功能正常及免疫功能不全的患者中也都曾分離出具抗藥性的病毒株。病毒對oseltamivir的敏感性以及此類病毒的盛行率似乎會因季節和地域而異。在有感染大流行期H1N1流行性感冒的患者中，也曾有出現和治療及預防有關之oseltamivir抗藥性的報告。在最少年齡層及免疫功能不全的患者中，出現抗藥性的比率可能會較高。在使用oseltamivir治療之患者身上分離出來的具oseltamivir抗藥性的病毒，以及具oseltamivir抗藥性的實驗室流行性感冒病毒株中，曾經發現N1及N2神經胺酸酶突變的現象。抗藥性突變具有病毒亞型特異性。

處方醫師在決定是否要使用Oseltamivir　Phosphate時，應考慮現有的各個季節之流行性感冒病毒藥物敏感性模式方面的資訊（最新的資訊請參見WHO及（或）當地政府的網站）。

【藥物動力學】

吸收

在口服oseltamivir phosphate後，oseltamivir可迅速被消化道吸收，且大部分利用肝臟的酯酶(esterase)廣泛地轉變成活性代謝物，在30分鐘內可測到活性代謝物的血漿濃度，且在口服後2-3小時到達最高濃度，實質上此濃度遠超過前驅藥(prodrug)的濃度（大於20倍）。至少口服劑量的75%會以活性代謝物的形式到達全身循環。在口服給藥後，其oseltamivir的暴露量少於全部暴露量的5%（見表二）。活性代謝物的血漿濃度與服用劑量成比例並且不受食物的影響（參閱**用法用量**）。

表二口服多劑量75毫克膠囊每天兩次，其oseltamivir和oseltamivir carboxylate的平均藥物動力參數值(CV%)(n=20)

參數	Oseltamivir	Oseltamivir carboxylate
最高血中濃度(ng/mL)	65.2 (26)	348 (18)
濃度曲線下面積0-12小時(ng•h/mL)	112 (25)	2719 (20)

分佈

在人體oseltamivir phosphate活性代謝物的平均分佈體積(mean volume of distribution，V_d)大約是23公升。

在白鼠、大白鼠和兔子的研究中，顯示此活性代謝物會到達流行性感冒病毒感染的所有關鍵部位，由這些研究顯示，口服oseltamivir phosphate之後，其抗病毒濃度的活性代謝物可在肺、支氣管與肺泡灌洗、鼻黏膜、中耳和氣管被觀察到。活性代謝物與人體血漿蛋白的結合是極少數的（大約3%），而前驅藥與人體血漿蛋白的結合率是42%，這程度不足以引起重大的藥物交互作用。

代謝

Oseltamivir phosphate大部分被轉變成活性代謝物，主要利用位於肝臟的酯酶(esterase)，不論oseltamivir或其活性代謝物均不是cytochrome P450同功酶的受質或抑制劑（參閱**與其他藥品間的交互作用以及其他形式的交互作用**）。

排除

被吸收的oseltamivir主要（大於90%）是利用轉換成活性代謝物而被排除。活性代謝物並不會被更進一步地代謝，且是經由尿液排除。在大部分的受試者中，活性代謝物濃度由最高血漿濃度下降的半衰期為6-10小時。活性藥物在腎臟幾乎可完全（大於99%）被排除，腎清除率（18.8公升/小時）超過腎絲球濾過率（7.5公升/小時），顯示除了腎絲球過濾作用，還有腎小管分泌作用發生。服用一個以放射性標示藥物劑量，小於20%被排泄於糞便中。

特殊族群的藥動學

腎功能受損病患

不同程度腎功能受損的病患投與Oseltamivir Phosphate 100毫克每天2次，連續5天后，顯示活性代謝物的暴露量與腎功能的下降程度成反比。正常病患與腎功能受損病患口服不同oseltamivir劑量後的oseltamivir carboxylate暴露量敘述於表三。

表三在正常與較低的血清肌酸酐清除率的病患，其oseltamivir carboxylate的暴露量

參數	正常腎功能			腎功能不全				
	75毫克 每天一次	75毫克 每天二次	150毫克 每天二次	肌酸酐清除率 <10毫升/分鐘	肌酸酐清除率 >10且<30毫升/分鐘			
				連續可活動性 腹膜透析 (CAPD)	血液透析	每日 75毫克	兩天一次 75毫克	每天 30毫克
				每週30毫克	每隔一個血 液透析週期 30毫克			
最高血中濃度	259*	348*	705*	766	850	1638	1175	655
最低血中濃度	39*	138*	288*	62	48	864	209	346
濃度曲線下面積 ₀₋₈	7476*	10876*	21864*	17381	12429	62636	21999	25054

*觀察到的數值。其他的數值皆為預測的。

濃度曲線下面積標準化為48小時。

流行性感冒的治療：

對肌酸酐清除率(creatinine clearance)大於60毫升/分鐘的病患而言，不需作劑量上的調整；對於肌酸酐清除率介於30到60毫升/分鐘的患者，建議降低Oseltamivir Phosphate的用量至30毫克，每天給藥一次，為期5天。對肌酸酐清除率介於10-30毫升/分鐘的病患而言，建議將Oseltamivir Phosphate的劑量降低至每日單一劑量30毫克，連續投藥5天。對進行例行性血液透析的患者，建議每次透析後投予一劑30毫克Oseltamivir Phosphate。若臨床判斷有需要，第一劑Oseltamivir Phosphate亦可改於透析前給藥。對進行腹膜透析的患者，建議的治療方式為30毫克單一劑量的Oseltamivir Phosphate。此劑量是依據CAPD（continuous ambulatory peritoneal dialysis）患者而定。當使用APD (automated peritoneal dialysis)時，其oseltamivir carboxylate清除率預期比使用CAPD時較高。若臨床有需要，可從APD轉換至CAPD。（參閱**特殊劑量指示和警語和注意事項**）。尚未在沒有進行透析的腎病末期患者（即肌酸酐清除率<10毫升/分鐘）進行oseltamivir藥物動力學的研究。因此，此族群向未有可供參考的建議劑量。

流行性感冒的預防：

對於肌酸酐清除率高於60毫升/分鐘的病患，並沒有調整劑量的必要。對於肌酸酐清除率介於30到60毫升/分鐘的患者，建議Oseltamivir Phosphate的用量可降低至30毫克，每天給藥一次。對於接受Oseltamivir Phosphate治療且其肌酸酐清除率為10-30毫升/分鐘的患者，建議Oseltamivir Phosphate的用量降低至30毫克且以每隔一天方式給藥。進行例行性血液透析的患者，建議每隔隔一次血液透析之後再投予一劑30毫克的劑量，若臨床判斷有需要，第一劑Oseltamivir Phosphate亦可改於透析前給藥。對進行腹膜透析的患者，建議的預防性治療方式為於開始透析前先投予一劑30毫克的Oseltamivir Phosphate，然後每隔7天再投予一劑30毫克的劑量。此建議劑量是依據CAPD（continuous ambulatory peritoneal dialysis）患者而定。當使用APD (automated peritoneal dialysis)時，其oseltamivir carboxylate清除率預期比使用CAPD時較高。若臨床判斷有需要，可從APD轉換至CAPD（參閱**特殊劑量指示和警語和注意事項**）。尚未在沒有進行透析的腎病末期（即肌酸酐清除率<10毫升/分鐘）患者進行oseltamivir藥物動力學的研究。因此，此族群向未有可供參考的建議劑量。

肝功能不全病患

由體外及動物研究顯示，oseltamivir或其活性代謝物的暴露量預期不會大幅增加且在輕度至中度的肝功能不全病患的臨床試驗中已證實（參閱**特殊劑量指示**）。對於重度肝功能不全病患之安全性及其藥動學方面，尚未進行過相關研究。

老年人

在服用相同的Oseltamivir Phosphate劑量下，穩定狀態時的活性代謝物暴露量在老年人（年齡65-78歲）比在年輕成人中高出25-35%；觀察半衰期，年老者與年輕成人相似。根據藥物暴露量及耐受性，年長患者服用此藥治療及預防流行性感冒時，不需要調整劑量（參閱**特殊劑量指示**）。

懷孕女性

根據一項匯集族群藥動學資料分析，顯示**用法用量**中所述的Oseltamivir Phosphate劑量療程在懷孕女性相較於非懷孕女性，其活性代謝物曝藥量較低（平均為30%橫跨整個妊娠期）。對於有感受性的病毒株，推測此較低的預期暴露量仍有效果。此外，觀察性研究的資料也顯示此病患族群因目前劑量療程而受益。因此，懷孕女性使用於治療或預防流行性感冒時不建議調整劑量（參閱**特殊族群的藥動學**）。

1歲或以上的兒童

Oseltamivir Phosphate的藥物動力學情形已在針對1-16歲兒童所進行的單劑量藥物動力學研究中評估，而多劑量藥物動力學是在少數3至12歲兒童下所進行的臨床試驗。依體重修正後的結果顯示，活性代謝物在較年幼之兒童體內的廓清速率要比成人快，因此這些兒童接受指定的毫克/公斤劑量時，其暴露量較低。依據**用法用量**中的建議對適當類型之兒童投予接受劑量為2毫克/公斤的劑量（單位劑量為30與45毫克）之後，所達到的oseltamivir carboxylate暴露量相當於成年人接受單一75毫克膠囊（大約1毫克/公斤）。Oseltamivir在12歲以上兒童的藥動學情形和成人是一樣的。

未滿1歲的兒童

已針對受流行性感冒感染的未滿1歲兒童（124位）進行二項開放性研究評估Oseltamivir Phosphate的藥動學、藥效學與安全性。依據體重修正後，未滿1歲兒童的活性代謝物廓清率隨年齡降低。最年幼嬰兒的代謝物曝藥量也表現出較大的變動。現有資料顯示，0-12個月兒童給予3 mg/kg劑量後，預期可使前驅藥與代謝物的曝藥量達到療效，且安全性概況近似於使用核准劑量的年齡較大兒童與成人。通報的不良事件與年齡較大的兒童所建立的安全性概況一致。

【臨床前安全性】

在安全性藥理學、重複劑量毒性及基因毒性之傳統研究所獲得的臨床前研究資料中，並未發現本品會對人體造成任何特殊傷害。

致癌性

三項探討致癌性的研究（使用oseltamivir為期二年的大鼠研究及小鼠研究，一項為使用活性代謝物且為期六個月的Tg:AC基因轉殖小鼠分析研究）都獲得否定的結果。為期兩年的小鼠及大鼠的致癌性研究，分別地每天給予前驅藥oseltamivir phosphate口服劑量至400毫克/公斤和500毫克/公斤，前驅藥oseltamivir phosphate和活性代謝物oseltamivir carboxylate皆不會引起統計上有意義的腫瘤增生。以AUC來比較，小鼠及大鼠的前驅藥平均每天最大暴露量大約分別為人類臨床劑量下的130和320倍。活性oseltamivir carboxylate的安全暴露量範圍分別為15和150倍。

致突變性

Oseltamivir及其活性代謝物在標準基因毒性分析操作中獲得否定結果。

Oseltamivir在艾姆氏測試法(Ames test)和有及無酵素活化的人類淋巴細胞染色體分析(human lymphocyte chromosome assay)沒有致突變性，而在小鼠微核試驗(mouse micronucleus test)也呈現陰性反應。在敘利亞倉鼠胚胎細胞轉型試驗(Syrian Hamster Embryo (SHE) cell transformation test)有發現陽性反應。Oseltamivir carboxylate在艾姆氏測試法和有及無酵素活化的L5178Y小鼠淋巴瘤二倍體分析(L5178Y mouse lymphoma assay)沒有致突變性，而在敘利亞倉鼠胚胎細胞轉型試驗也呈現陰性反應。

生育力損害

一項劑量高達1500毫克/公斤/天的大鼠生殖研究顯示，本品對任一性別均無任何不良影響。

在大鼠的繁殖力和早期胚胎發育試驗中，在母鼠交配前兩個星期、交配期間和直到懷孕6天時，持續給予oseltamivir 50、250和1500毫克/公斤/天。公鼠則於交配前四星期、交配期間和交配後兩星期，持續給予oseltamivir。在這些劑量下，對於繁殖力、交配行為或早期胚胎發育皆沒有影響。實驗中oseltamivir carboxylate的最高劑量約為人類全身暴露量（濃度曲線下面積0至24小時）的100倍。

致畸胎性

曾針對大鼠和兔子分別使用高達1500毫克/公斤/天及500毫克/公斤/天的劑量進行致畸胎性研究，結果並未發現本品會對胚胎發育產生任何影響。針對出生前/後之大鼠所進行的研究顯示，在1500毫克/公斤/天的劑量下，分娩時間會出現延長的現象。在人類曝藥量與大鼠之最高無作用劑量（500毫克/公斤/天）間的安全差距方面，就oseltamivir而言為480倍，就其活性代謝物而言則為44倍。在針對大鼠與兔子所進行的研究中，胎兒的曝藥量約為母體的15至20%。

其他

針對正在泌乳之大鼠所進行的研究顯示，oseltamivir與其活性代謝物會被分泌至乳汁。有限的資訊指出oseltamivir和其活性代謝物會分泌至人類的乳汁。從動物研究的數據來推算，這兩種成分分泌至人類的乳汁的含量分別約為每天0.01毫克及每天0.3毫克。一項針對天竺鼠所進行的「最大化」試驗(maximization test)發現，皮膚對oseltamivir可能會產生過敏反應。在使用未調製之活性成分進行處理的動物中經過誘導過程並施加刺激之後，約有50%出現紅斑反應。研究發現，本品對兔子的眼睛會產生可逆性的刺激性。

對成年大鼠投予口服高單劑量的oseltamivir phosphate並無影響，但此等劑量對於初生7天大的幼鼠會產生毒性，包括死亡。而給予每公斤657毫克和更高的劑量時則會觀察到上述的影響。在給予每公斤500毫克的劑量，沒有觀察到不良反應，包括長期的治療（在出生後第7至21天期間，投予500毫克/公斤/天）。

藥劑特性 依文獻記載

【使用、處置及丟棄之特殊指示】

未使用/過期藥品的處理

藥物排放至環境中須減到最小量。藥物不可經由廢棄水處理且避免以家庭廢棄物處理。若有的話，使用回收系統進行回收。

安定性

此藥物在過期後(EXP)不得繼續使用，期限如包裝上標示。

操作和處理

以Oseltamivir Phosphate膠囊調製口服懸浮液（最終濃度6 mg/mL）

若兒童與成人病患難以吞服膠囊或需要服用較低劑量，則藥師需將Oseltamivir Phosphate膠囊剝開調製口服懸浮液(6 mg/mL)，請參見【**藥局調製懸浮液(6 mg/mL)的製備**】一節。若無藥局配製之Oseltamivir Phosphate口服懸浮液，可於居家以膠囊配製Oseltamivir Phosphate口服懸浮液請參見【**居家配製液體Oseltamivir Phosphate**】。藥局配製之Oseltamivir Phosphate口服懸浮液應優先於居家配製。

藥局調製懸浮液(6 mg/mL)的製備

本程序說明6 mg/mL懸浮液的製備方式，提供一名病患足以進行5日療程的藥品。

藥師可使用Oseltamivir Phosphate 75 mg膠囊加入含有苯甲酸鈉(sodium benzoate) 0.05% w/v作為防腐劑的水來進行調製。

首先，計算需要調製與調劑給每位病患的總容量。根據下表建議，依據病患體重決定所需要的總容量：

依據病患體重計算的藥局調製懸浮液**(6 mg/mL) 5日**療程容量

體重（公斤）	調製總容量（毫升）
< 5 kg	25 mL
5至< 6 kg	30 mL
6至< 7 kg	50 mL
7至10 kg	50 mL
10至15 kg	50 mL
> 15至23 kg	75 mL
> 23至40 kg	100 mL
> 40 kg	125 mL

其次，確認製備藥局調製懸浮液(6 mg/mL)總容量（依據上表計算：25mL、30 mL、50 mL、75 mL、100 mL或125 mL）所需要的膠囊數量與溶劑容量（含有sodium benzoate 0.05% w/v作為防腐劑的水），如下表所示：

製備藥局調製懸浮液(6 mg/mL)總容量所需的膠囊數量與溶劑容量

所需製備的調製懸浮液總容量	所需的Oseltamivir Phosphate膠囊數量（每顆膠囊的oseltamivir含量）	所需的溶劑容量
25 mL	2粒膠囊 (150 mg)	24.5 mL
30 mL	請參照30 mg或45 mg配置方式*	29.5 mL
50 mL	4粒膠囊 (300 mg)	49.5 mL
60 mL	請參照30 mg或45 mg配置方式*	59.5 mL
75 mL	6粒膠囊 (450 mg)	74 mL
90 mL	請參照30 mg或45 mg配置方式*	89 mL
100 mL	8粒膠囊 (600 mg)	98.5 mL
120 mL	請參照30 mg或45 mg配置方式*	118.5 mL
125 mL	10粒膠囊 (750 mg)	123.5 mL

*無法使用整數膠囊數量來調製目標濃度；因此，請使用其他劑量的膠囊。

第三，遵循下列程序使用Oseltamivir Phosphate膠囊調製懸浮液(6 mg/mL)：

1. 將上述數量的Oseltamivir Phosphate膠囊內容物放入瓶中，並且加入上述容量的sodium benzoate溶液（如上表）。

2. 關上瓶蓋，搖晃2分鐘。

3. 於瓶身貼上輔助標示，說明「使用前請輕輕搖勻」。

4. 指示家長或看護在病患完成全部療程後，丟棄任何剩餘溶液。

5. 根據儲存條件貼上適當的有效日期標籤（如下）。

藥局調製懸浮液(6 mg/mL)的儲存

室溫儲存條件：室溫下可穩定儲存10日，「請勿儲存於超過25°C」。

冷藏儲存條件：2°C-8°C下可穩定儲存17日。

於瓶身貼上藥局標示，內容包括病患姓名、給藥方式、有效日期、藥品名稱與任何其他當地藥事法規的相關規定。

藥局調製懸浮液(6 mg/mL)的給藥方式

有關適當的給藥指示，請參閱**用法用量**。

必須由看護者將適當劑量與同樣份量的甜味液態食物混合，例如糖水、巧克力糖漿、櫻桃糖漿、甜點醬汁（如焦糖或聖代醬），以掩蓋苦味。

在調劑懸浮液時，需一併提供可測量少量懸浮液的刻度口服注射器。

使用者資訊

若病患難以吞服膠囊或需要服用較低劑量，包含非常小的兒童，可於藥局以Oseltamivir Phosphate膠囊調製懸浮液。藥局配製之Oseltamivir Phosphate口服懸浮液應為優先選擇。

若無藥局配製之Oseltamivir Phosphate口服懸浮液，亦可於居家以膠囊配製液體Oseltamivir Phosphate。

居家配製液體Oseltamivir Phosphate

• 如有所需劑量之正確膠囊（75毫克），則剝開膠囊並將其藥粉與1茶匙（或更少）適當的調味劑攪拌。通常適用於1歲以上的兒童，請見【說明一】。

• 如需較低劑量，則配製液體Oseltamivir Phosphate需要更多步驟。此適用於較小的兒童或嬰兒，他們通常需要低於30毫克的Oseltamivir Phosphate劑量，請見【說明二】。

【說明一】成人、13歲或以上之青少年及40公斤或以上之兒童

配製75毫克的劑量需要：

- 一顆75毫克之Oseltamivir Phosphate膠囊

- 鋒利的剪刀

- 一個小碗

- 茶匙（5 mL的湯匙）

- 水

- 調味劑，以掩飾藥粉的苦味。例如：巧克力或櫻桃糖漿，甜點上之佐料如焦糖或巧克力漿。亦可以製作糖水：將3/4茶匙的糖與1茶匙的水混合。

步驟1：檢查劑量是否正確

如需配製少於75毫克劑量給予體重低於40公斤之兒童，請見說明二。

步驟2：將所有藥粉倒入碗中

拿一顆75毫克膠囊直立置於碗上，用剪刀小心地剪掉圓頭。

將所有藥粉倒入碗中。

注意藥粉，可能會刺激皮膚和眼睛。

步驟3：加入調味劑並給藥

在碗中加入少量（不超過1茶匙）之調味劑以掩飾藥粉的苦味，攪拌均勻。

將碗中全部內容物立即給予病患服用。

若有混合物殘留於碗中，以少量的水沖洗並讓病患將這些殘餘的混合物喝完。

每次服用藥物時請重複上述步驟。

【說明二】小於1 歲之嬰兒或體重低於40公斤之兒童

配製較低劑量需要：

- 一顆75毫克之Oseltamivir Phosphate膠囊

- 鋒利的剪刀

- 兩個小碗

- 一個大的口服劑量注射器以測量水——個5或10 mL的注射器

- 一個小的口服劑量注射器以給藥。可顯示測量值至0.1 mL

- 茶匙（5 mL的湯匙）

- 水

- 調味劑，以掩飾藥粉的苦味。例如：巧克力或櫻桃糖漿，甜點上之佐料如焦糖或巧克力漿。亦可以製作糖水：將3/4茶匙的糖與1茶匙的水混合。

步驟1：將所有藥粉倒入碗中

拿一顆75毫克膠囊直立置於碗上，用剪刀小心地剪掉圓頭。注意藥粉，可能會刺激皮膚和眼睛。

將所有藥粉倒入碗中，無論配製的劑量為何。

無論用於治療或預防流感，劑量皆相同。

步驟2：加水稀釋藥物

使用較大的注射器吸取12.5 mL水。

將水加入含有藥粉的碗中。

以茶匙攪拌2分鐘。

若粉末沒有全部溶解亦無須擔心，未溶解的粉末只是非活性成分。

步驟3：依照兒童的體重選擇正確的容量

下表左欄為兒童的體重，相對應的右欄則顯示需要吸取的容量。

小於1歲的兒童（包含足月新生兒）

兒童體重（最接近）	需吸取的容量
3公斤	1.5 mL
3.5公斤	1.8 mL
4公斤	2.0 mL
4.5公斤	2.3 mL
5公斤	2.5 mL
5.5公斤	2.8 mL
6公斤	3.0 mL
6.5公斤	3.3 mL
7公斤	3.5 mL
7.5公斤	3.8 mL
8公斤	4.0 mL
8.5公斤	4.3 mL
9公斤	4.5 mL
9.5公斤	4.8 mL
10公斤或以上	5.0 mL

1歲或以上的兒童，體重低於40公斤